

Multi-branch CNN based with multi-head attention multi-class brain disease classification using MPCA reduced dimensionality MRI scans over orthogonal planes

Берлет Максим Валерьевич berletmaximq@gmail.com
Филатов Антон Юрьевич ant.filatov@gmail.com

Аннотация

Своевременная диагностика заболеваний, которые определяются по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения. Автоматизация данного процесса обусловлена необходимостью снижения нагрузки на специалистов. Целью данной работы является разработка алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям, эффективного в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объёма размеченных данных. Предложен подход, основанный на декомпозиции трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям (Multilinear Principal Component Analysis), извлечении признаков с помощью многоветвистой сверточной нейросети и последующем позднем слиянии (late fusion) признаков с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания информационных потоков. Оценка проводилась на выборке из 247 снимков пациентов методом 5-кратной кросс-валидации. В качестве метрик использованы точность (Accuracy) и F1-мера. На валидационных фолдах модель продемонстрировала Accuracy = 1,00 и F1 = 1,00. Высокие показатели согласуются с характеристиками используемой выборки и подтверждают внутреннюю согласованность алгоритма.

Ключевые слова — Multilinear Principal Component Analysis; Многоветвистая сверточная нейросеть; Многоголовое внимание; Позднее слияние признаков; Классификация; МРТ;

1 Введение

Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу прогрессирующих патологий центральной нервной системы, характеризующихся постепенной гибелью нейронов и нарушением функций головного мозга. К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие. В связи с глобальным старением населения их распространённость неуклонно растёт, что делает раннюю диагностику одной из наиболее актуальных задач современной медицины.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является золотым стандартом неинвазивной диагностики данных патологий благодаря высокому тканевому контрасту и возможности получения трёхмерных изображений. Однако интерпретация МРТ-исследований требует высокой квалификации и значительных временных затрат, что приводит

к дефициту кадров и задержкам в постановке диагноза.

В последние годы активно развиваются методы автоматического анализа медицинских изображений на основе глубокого обучения. Большинство современных подходов демонстрируют высокую точность при использовании больших размеченных датасетов и мощных графических ускорителей. Тем не менее, в реальной клинической практике часто встречаются ограничения по объёму размеченных данных и вычислительным ресурсам.

Существующие методы можно разделить на две основные группы. К первой относятся подходы, работающие напрямую с трёхмерными данными (3D-CNN, Transformer-based модели). Они обычно показывают наилучшее качество, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Ко второй группе относятся методы, основанные на обработке отдельных срезов (2D-CNN). Такие подходы менее ресурсоемкие, однако часто теряют важную пространственную информацию.

В связи с этим остаётся актуальной задача разработки моделей классификации МРТ-изображений, которые сочетали бы высокую точность с приемлемыми требованиями к вычислительным ресурсам и малому объёму обучающих данных.

Целью настоящей работы является разработка эффективного алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям головного мозга в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого размера размеченной выборки.

Для достижения цели предлагается комбинированный подход, включающий:

- декомпозицию трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям с использованием Multilinear Principal Component Analysis (MPCA);
- извлечение признаков с помощью многоветвистой сверточной нейронной сети;
- позднее слияние признаков (late fusion) с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания вкладов различных проекций.

Основной вклад работы заключается в разработке ресурсоэффективной архитектуры, демонстрирующей высокую обобщающую способность при крайне ограниченном объёме размеченных данных.

2 Аналитический обзор

Большинство современных работ в области классификации МРТ-изображений можно разделить на два направления: работы, которые анализируют срезы МРТ снимков в одной плоскости, а также работы, которые напрямую работают со всем МРТ тензором сразу. Основным недостатком первых работ является отсутствие учета пространственной информации с других срезов, а вторые работы, как правило, требуют значительных вычислительных ресурсов.

В работе [1] представлена легковесная двухпутевая сверточная нейросеть для мультиклассовой классификации опухолей головного мозга по предобработанным аксиальным срезам МРТ. Архитектура сети включает две параллельные ветви с различными размерами сверточных ядер: меньшее ядро ориентировано на извлечение локальных текстурных признаков, в то время как крупное ядро улавливает глобальный пространственный контекст. Извлеченные карты признаков конкатенируются и преобразуются в одномерный вектор. Ключевой особенностью подхода является интеграция модуля трехэтапного статистического отбора, который изолирует K наиболее информативных признаков, существенно снижая размерность входного пространства последующего полносвязного слоя. К достоинствам метода относится высокая обобщающая способность (0.96 Ассигасу) при минимальных вычислительных затратах (всего 861 545 параметров). Однако существенным ограничением работы является использование МРТ-данных только в одной проекции, что потенциально снижает устойчивость модели к пространственным вариациям опухолей в трехмерном объеме.

Метод [2] основан на выделении признаков из области интереса (ROI), включающих геометрические, статистические и пространственно-текстурные характеристики. С целью снижения размерности пространства признаков авторы применили метод отбора на основе корреляционного анализа (correlation feature selection), что позволило сократить вектор признаков до 11 наиболее информативных компонентов. Сформированные векторы подавались на вход различных классификаторов, включая классический многослойный перцептрон (MLP), рекуррентную нейронную сеть (RNN) и ансамблевые методы машинного обучения. Ключевым достоинством данной работы является успешное решение задачи мультиклассовой классификации (дифференциация 6 типов новообразований, тогда как большинство существующих исследований сфокусированы на бинарной задаче), а также достижение высокой точности (Ассигасу до 0.986) при использовании алгоритма Random Committee. Однако существенным недостатком предложенного конвейера является его строгая зависимость от качества предварительной бинарной сегментации (алгоритма ER-BHS): любая ошибка на этапе выделения контуров ROI приводит к искажению вычисляемых признаков. Кроме того, предложенный подход ограничен анализом лишь одиночных двухмерных (2D) срезов, что не позволяет учитывать полную трехмерную пространственную структуру опухоли.

Использование трансформеров для анализа медицинских изображений рассматривается в работе [3], где авторы модифицировали архитектуру ViT (модель FTVT-

116), адаптировав её под мультиклассовую классификацию МРТ-сканов с ассигасу до 0.987. Однако, несмотря на высокие метрики, предложенное решение обладает рядом ограничений. Во-первых, анализ ограничен лишь одной плоскостью сканирования. Во-вторых, архитектура ViT остается требовательной к вычислительной инфраструктуре: для её обучения авторам потребовалось привлечение аппаратных ресурсов платформы Kaggle (две GPU NVIDIA T4).

В работе [4] авторы предложили многоветвистую архитектуру на основе блоков Inception для мультиклассовой классификации МРТ-изображений головного мозга. Благодаря параллельным ветвям с различными размерами ядер свертки (1×1 , 3×3 , 5×5), модель эффективно адаптируется к мультимасштабным признакам новообразований, демонстрируя высокую точность (Ассигасу до 0.993) при пятикратной кросс-валидации. Тем не менее, подход имеет ряд ограничений: классификация проводится на уровне изолированных 2D-срезов, что приводит к потере пространственной 3D-информации МРТ-исследования. Кроме того, обучение сложной многоветвистой архитектуры с нуля на относительно небольшом объеме данных (2870 изображений) повышает риск переобучения и ограничивает обобщающую способность модели.

В работе [6] авторы предложили классическую Feed-Forward сверточную нейронную сеть (MCCNN) для решения задачи мультиклассовой классификации опухолей головного мозга. Предложенная архитектура продемонстрировала высокую точность (Ассигасу) как на предобработанных данных после удаления черепа (до 0.99), так и на «сырых» снимках, содержащих костные структуры (до 0.96). Существенным преимуществом данного подхода является высокая параметрическая эффективность модели (всего 13 млн параметров), что снижает требования к вычислительным ресурсам. Однако ключевым ограничением работы остается ее двумерный характер: модель классифицирует отдельные срезы изолированно, игнорируя трехмерный пространственный контекст реального МРТ-сканирования.

Несмотря на значительный прогресс, большинство существующих решений либо требуют больших вычислительных ресурсов и объемов данных, либо ограничиваются анализом одной плоскости сканирования. В отличие от них, предлагаемый в данной работе подход не требует значительных вычислительных ресурсов и больших объемов данных за счет использования предобученных моделей, притом максимально эффективно анализирует сразу все 3 плоскости МРТ одного снимка и дает ответ основанный на всей информации.

3 Метод

3.1 Описание набора данных

Объем общедоступных данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) в формате .nii (представленных в виде трехмерных тензоров) является крайне ограниченным. Дополнительную сложность представляет мультиклассовый характер решаемой задачи. В связи с этим был сформирован агрегированный набор данных из открытых репозиторий, включающий: 96 снимков пациентов с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 30 снимков пациентов с расстройством аутистического спектра (РАС), 44 снимка пациентов с болезнью Альцгеймера, 40 снимков пациентов с болезнью Паркинсона, 50 снимков контрольной группы, а также 17 снимков пациентов с рассеянным склерозом, выделенных в качестве дополнительного тестового подмножества.

Набор данных содержит снимки как в T1-, так и в T2-взвешенных последовательностях. Значительная часть данных была получена в исходном (сыром) виде, тогда как остальные снимки уже прошли первичную предобработку (удаление черепной коробки, сегментация серого вещества, пространственное сглаживание и регистрация в единое координатное пространство).

3.2 Предобработка данных

После агрегации все исходные снимки прошли двухэтапную процедуру предобработки.

На первом этапе применялся стандартизированный конвейер обработки с использованием программного обеспечения FSL (FMRIB Software Library):

- Удаление черепной коробки (skull stripping) с помощью утилиты `fsl bet`.
- Сегментация и выделение серого вещества с использованием `fsl fast`.
- Пространственная регистрация МРТ-снимков в стандартное пространство MNI152 с применением `fsl flirt`.
- Пространственное сглаживание изображений с использованием `fsl math`.

На втором этапе к агрегированному набору данных был применен модифицированный итеративный алгоритм снижения размерности тензорных данных — многомерный анализ главных компонент (МРСА, Multilinear Principal Component Analysis).

3.3 Обоснование и применение алгоритма МРСА

Алгоритм МРСА [5] является многомерным обобщением классического метода главных компонент (РСА). Его ключевым преимуществом является возможность непосредственной работы с тензорами произвольной размерности без их предварительного развертывания в векторы. В контексте данной работы рассматриваются тензоры строго определенной размерности, что позволяет формализовать задачу с учетом специфики предметной области.

Формализация задачи:

- **Вход:** $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times I_3}$ — исходный набор данных после первого этапа предобработки, где N — количество образцов, а I_1, I_2, I_3 — пространственные размерности тензора.
- **Выход:** $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times 3}$ — преобразованный набор данных после применения МРСА.

При этом преобразование описывается как $\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_4 U^{(4)T}$, где $U^{(4)T} \in \mathbb{R}^{3 \times I_3}$, а матрица $U^{(4)}$ находится путем решения задачи оптимизации:

$$\arg \max_{U^{(4)}} \sum_{k=1}^N \|Y_k - \bar{Y}\|_F^2. \quad (1)$$

Выбор такой размерности выходного тензора обосновывается необходимостью применения методов трансферного обучения (transfer learning). В условиях ограниченного объема данных обучение глубокой нейронной сети с нуля сопряжено с высоким риском переобучения. Оптимальным решением является использование предобученных сверточных нейронных сетей (CNN), извлекающих общие признаки из крупномасштабных наборов данных, таких как ImageNet. Поскольку изображения в ImageNet представлены в формате RGB (3 канала), целевая размерность данных также должна быть приведена к 3 каналам.

С учетом анатомической специфики МРТ-снимков, имеющих три ортогональные плоскости (сагитальную, фронтальную и аксиальную), применение алгоритма МРСА позволяет сгенерировать следующие представления:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{sagittal}} &\in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times 3}, \\ \mathcal{L}_{\text{frontal}} &\in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times 3 \times I_3}, \\ \mathcal{L}_{\text{axial}} &\in \mathbb{R}^{N \times 3 \times I_2 \times I_3}. \end{aligned}$$

Таким образом, на входе алгоритма имеется N трехмерных МРТ-снимков размерности $I_1 \times I_2 \times I_3$, а на выходе формируется $3N$ двумерных изображений размерности $J_1 \times J_2 \times 3$ (по N срезов для каждой из трех плоскостей), пригодных для обработки стандартными CNN-архитектурами.

Дополнительная модификация алгоритма была продиктована дисбалансом классов и гетерогенной природой данных. В классическом варианте МРСА из всего набора данных вычитается глобальный средний тензор, что сводит задачу оптимизации к $\arg \max_{U^{(4)}} \sum_{k=1}^N \|Y_k\|_F^2$, поскольку среднее значение по всему датасету становится нулевым. Однако из-за дисбаланса классов такой глобальный средний тензор оказывается сильно смещенным в сторону доминирующего класса. В связи с этим было принято решение выполнять центрирование локально: из каждого подмножества тензоров, принадлежащих одному классу, вычитается среднее значение именно этого класса. Формально это записывается как:

$$\mathcal{X}_{\text{class}} \subset \mathcal{X} \Rightarrow \mathcal{X}'_{\text{class}} = \mathcal{X}_{\text{class}} - \bar{\mathcal{X}}_{\text{class}}. \quad (2)$$

3.4 Архитектура модели

На рисунке 1 представлено схематическое описание архитектуры.

Архитектура предлагаемой модели построена на следующих принципах. На вход нейронной сети подаются три изображения, соответствующие различным анатомическим плоскостям одного и того же магнитно-резонансного томографического (МРТ) исследования. Извлечение признаков осуществляется с помощью трех независимых потоков (branches), реализованных на базе архитектуры ConvNeXt-Base. Каждый поток обрабатывает

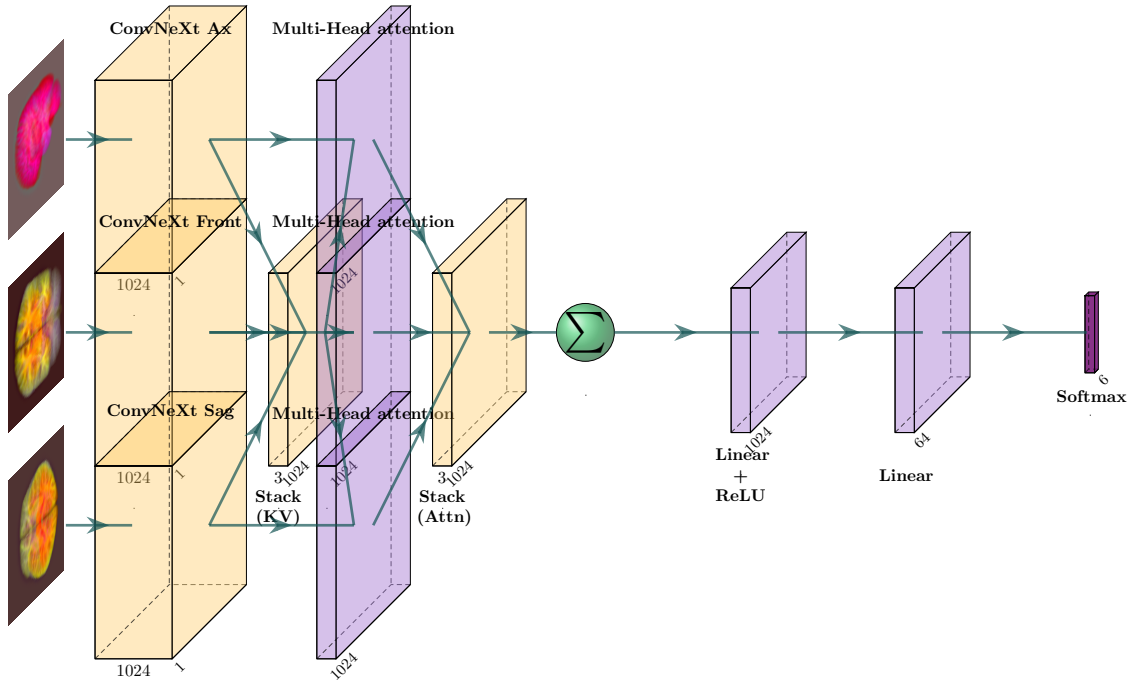


Рис. 1: Архитектура модели

данные соответствующей плоскости, формируя на выходе плотный вектор признаков (dense feature vector), характеризующий данную проекцию. Для слияния информации между различными плоскостями применяется механизм множественного внимания (Multi-Head Attention). В рамках данного модуля в качестве запроса (Query, Q) выступает вектор признаков конкретной плоскости, тогда как в роли ключей (Key, K) и значений (Value, V) используется конкатенация векторов признаков всех трех плоскостей. После проецирования исходных представлений в пространство внимания выполняется операция глобального усреднения (mean pooling). Результирующий агрегированный вектор признаков затем подается на вход блока классификации (classification head) для формирования итогового прогноза.

3.5 Алгоритм обучения

На этапе обучения данные были разбиты на 3 подвыборки: обучающая, валидационная и тестовая в соотношении 0.7, 0.2, 0.1 соответственно. К обучающим данным на этапе обучения применялись техники аугментации из таблицы 1.

В качестве функции потерь выбрана взвешенная кросс-энтропия, в качестве оптимизатора выбран AdamW (см. параметры в таблице 2).

Таблица 1: Применяемые техники аугментации данных

Метод и параметры

RandomAffine

degrees=(-7, 7), translate=(0.08, 0.08),
scale=(0.92, 1.10), shear=(-7, 7),
interpolation=BICUBIC, fill=0

ElasticTransform

alpha=120, sigma=8, interpolation=BICUBIC, fill=0

RandomHorizontalFlip

p=0.5

RandomVerticalFlip

p=0.15

ColorJitter

brightness=(0.7, 1.4), contrast=(0.75, 1.35),
saturation=0, hue=0

GaussianNoise

sigma=0.015

GaussianBlur

kernel_size=3, sigma=(0.4, 1.4)

4 Эксперименты и результаты

Описание экспериментов и таблиц.

Таблица 2: Параметры оптимизатора AdamW

Оптимизатор и параметры
AdamW
weight_decay=1e-4
Группы параметров:
clf_head
lr=0.007
model_ax
lr=1e-6, requires_grad=True
model_sag
lr=1e-6, requires_grad=True
model_front
lr=1e-6, requires_grad=True

4.1 Протокол эксперимента

5 Заключение

Выводы по работе.

Список литературы

- [1] Batool Amreen и Byun Yung-Cheol. «A lightweight multi-path convolutional neural network architecture using optimal features selection for multiclass classification of brain tumor using magnetic resonance images». В: *Results in Engineering* 15 (2025).
- [2] Ali Aqib и др. «Multi-class brain tumor MRI segmentation and classification using deep learning and machine learning approaches». В: *Cancer Imaging* 18 (2025).
- [3] Reddy C. Kishor Kumar и др. «A fine-tuned vision transformer based enhanced multi-class brain tumor classification using MRI scan imagery». В: *Frontiers in Oncology* 23 (2024).
- [4] Rastogi Deependra и др. «Multi-class classification of brain tumour magnetic resonance images using multi-branch network with inception block and five-fold cross validation deep learning framework». В: *Biomedical Signal Processing and Control* 22 (2024).
- [5] Lu Haiping, Plataniotis K.N. и Venetsanopoulos A.N. «MPCA: Multilinear Principal Component Analysis of Tensor Objects». В: *IEEE Transactions on Neural Networks* 43 (2006).
- [6] Jaspin K. и Selvan Shirley. «Multiclass convolutional neural network based classification for the diagnosis of brain MRI images». В: *Biomedical Signal Processing and Control* 18 (2023).